Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Una reacción tiene Ea(directa) = 50 kJ/mol y ΔH = +30 kJ/mol. ¿Cuánto vale Ea de la reacción inversa?

A) 80 kJ/mol

B) 50 kJ/mol

C) 30 kJ/mol

D) 20 kJ/mol

E) −20 kJ/mol

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

Ea(inversa) = Ea(directa) − ΔH = 50 − 30.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma ΔH; eso vale solo para reacciones exotérmicas con ΔH negativo.

B) Supone la misma Ea en ambos sentidos.

C) Confunde ΔH con Ea.

E) Las Ea son positivas.

Idea clave. En una reacción endotérmica, la inversa tiene menor Ea.